Université de Nice

Département de Mathématiques

Rapport de projet Monte-Carlo

Simulation de la ruine du casino

Présenté par :

MERKILED Kémuel
AZIZ GBADAMASSI Alain
ZIJING YU

Professeur :

M.LAGUEL

Année universitaire 2025–2026

Table des matières

1 Introduction du modèle et cadre général **2**
1.1 Modèle 2
1.2 Probabilité de ruine 2
1.3 Estimation et simulations 2
1.3.1 Cas 1 : $\alpha > \mu$ 2
1.3.2 Cas 1 : $\alpha = \mu$: 4
1.3.3 Cas 1 : $\alpha < \mu$: 5

2 Le bon choix du paramètre des rentrées d'argent **6**
2.1 Cas $\alpha = \mu$ 6
2.1.1 Analyse numérique du cas $\alpha = \mu$ 6
2.2 Cas $\alpha < \mu$ 7
2.2.1 Analyse numérique du cas $\alpha < \mu$ 8
2.3 Cas $\alpha > \mu$ 8

3 Une ruine minime dans le cas $\alpha > \mu$ **9**
3.1 Construction du test d'adéquation 9
3.1.1 Principe 9
3.2 Simulations liées au test basé sur la statistique H_n 10

4 Discussion sur la pertinence du modèle **12**
4.1 Gains déterministes du casino 12
4.2 Temps d'inter-arrivées : processus de Poisson 12
4.3 Loi des gains des joueurs 12
4.4 Pourquoi observe-t-on rarement la ruine des casinos ? 12

A Annexe A : Figures supplémentaires **13**

1 Introduction du modèle et cadre général

Un casino souhaite modéliser l'évolution de son capital au cours du temps afin d'étudier la probabilité de ruine, c'est-à-dire la probabilité que le capital devienne négatif à un instant. Dans une première partie, on présente le modèle et on construit le processus aléatoire $(Y_t)_{t\geq 0}$ représentant le capital. La deuxième partie traite de l'optimisation du paramètre des rentrées d'argent pour obtenir une espérance de ruine quasi nulle, quel que soit le capital initial. La troisième partie montre comment rendre la probabilité de ruine exponentiellement petite. Enfin, la quatrième partie donne un calcul explicite de cette probabilité lorsque les gains des joueurs suivent une loi exponentielle.

1.1 Modèle

Le casino reçoit un revenu déterministe αt ($\alpha > 0$) et subit des pertes X_i aux instants d'arrivée d'un processus de Poisson $(N_t)_{t\geq 0}$ de taux 1. Les variables $(X_i)_{i\geq 1}$ sont i.i.d., indépendantes de (N_t), avec $\mu = \mathbb{E}[X_1]$ et $\mathrm{Var}(X_1) = \sigma^2 < \infty$. Avec $Y_0 = y \geq 0$, le capital est

$$Y_t = y + \alpha t - \sum_{i=1}^{N_t} X_i.$$

1.2 Probabilité de ruine

Définition 1. La probabilité de ruine à partir de y est

$$r(y) = \mathbb{P}\big(\exists\, t \geq 0 :\ Y_t < 0 \mid Y_0 = y\big).$$

Proposition 1. Pour tout $y \geq 0$, $r(y) > 0$.

1.3 Estimation et simulations

On estime $r(y)$ par Monte-Carlo : on simule n trajectoires indépendantes et on retient la proportion de trajectoires ruinées ; pour éviter des durées infinies quand $Y(t) \to +\infty$, on impose un nombre maximal de sinistres. Les simulations sont réalisées pour trois lois de gains X_i : exponentielle, uniforme et gamma, et pour différents couples (α, μ).

1.3.1 Cas 1 : $\alpha > \mu$

On analyse plusieurs cas de ruine en fonction de la distance qui sépare les deux paramètres.

Commentaires. Après plusieurs simulations réalisées en faisant varier les paramètres du modèle, on observe que plus α diminue et se rapproche de μ par valeurs positives, plus la probabilité de ruine du casino augmente, et ce pour chaque type de loi considérée.

Par ailleurs, lorsque le capital initial augmente, les différentes probabilités de ruine diminuent. Ce phénomène est intuitif : plus le capital de départ est élevé, plus le casino est en mesure d'absorber les gains réalisés par les joueurs.

Enfin, les simulations montrent également que, parmi les lois étudiées, la probabilité de ruine est systématiquement plus élevée lorsque les gains des joueurs suivent une loi exponentielle.

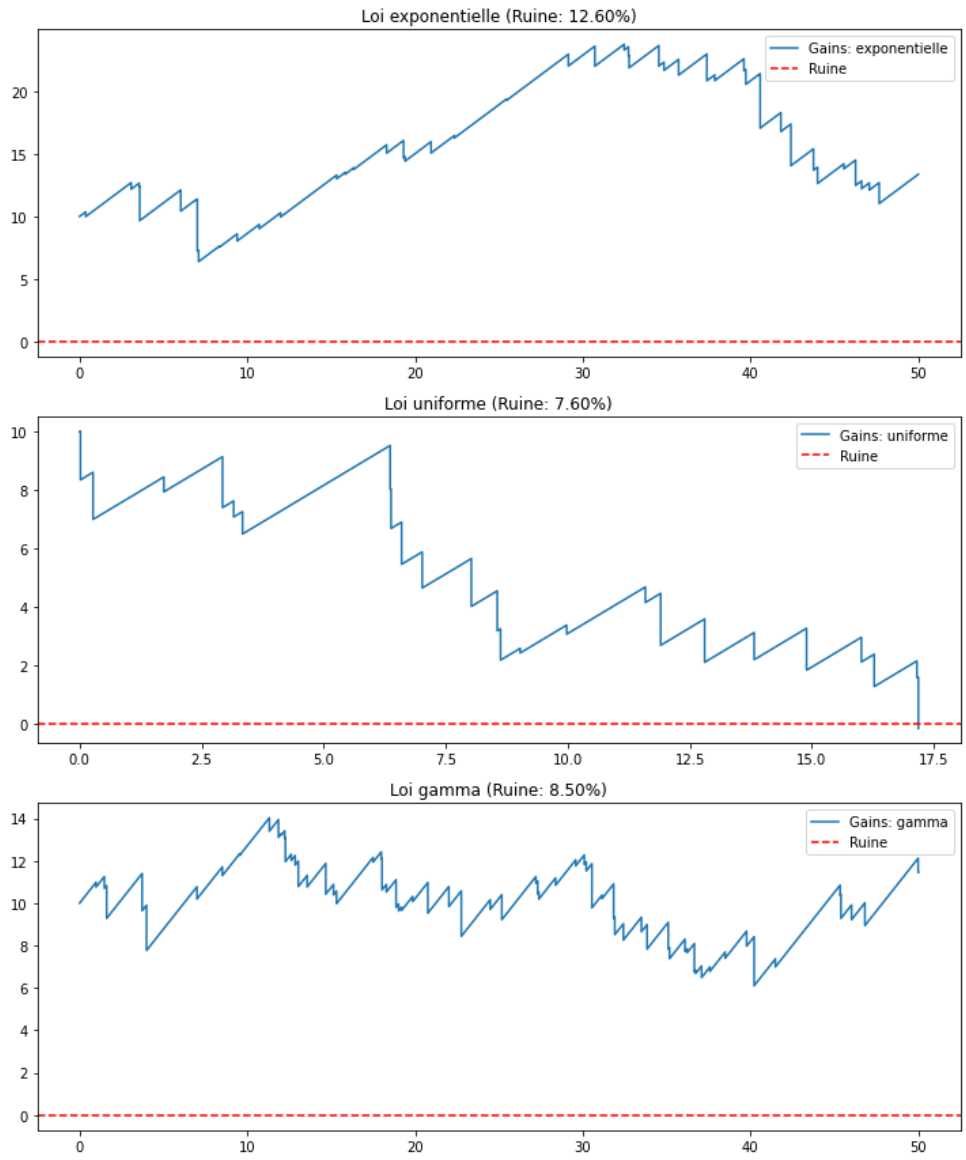

FIGURE 1 – Ruine et probabilité de ruine pour une loi exponentielle, gamma et uniforme ($\alpha = 1$, $\mu = 0.9$).

1.3.2 Cas 1 : $\alpha = \mu$:

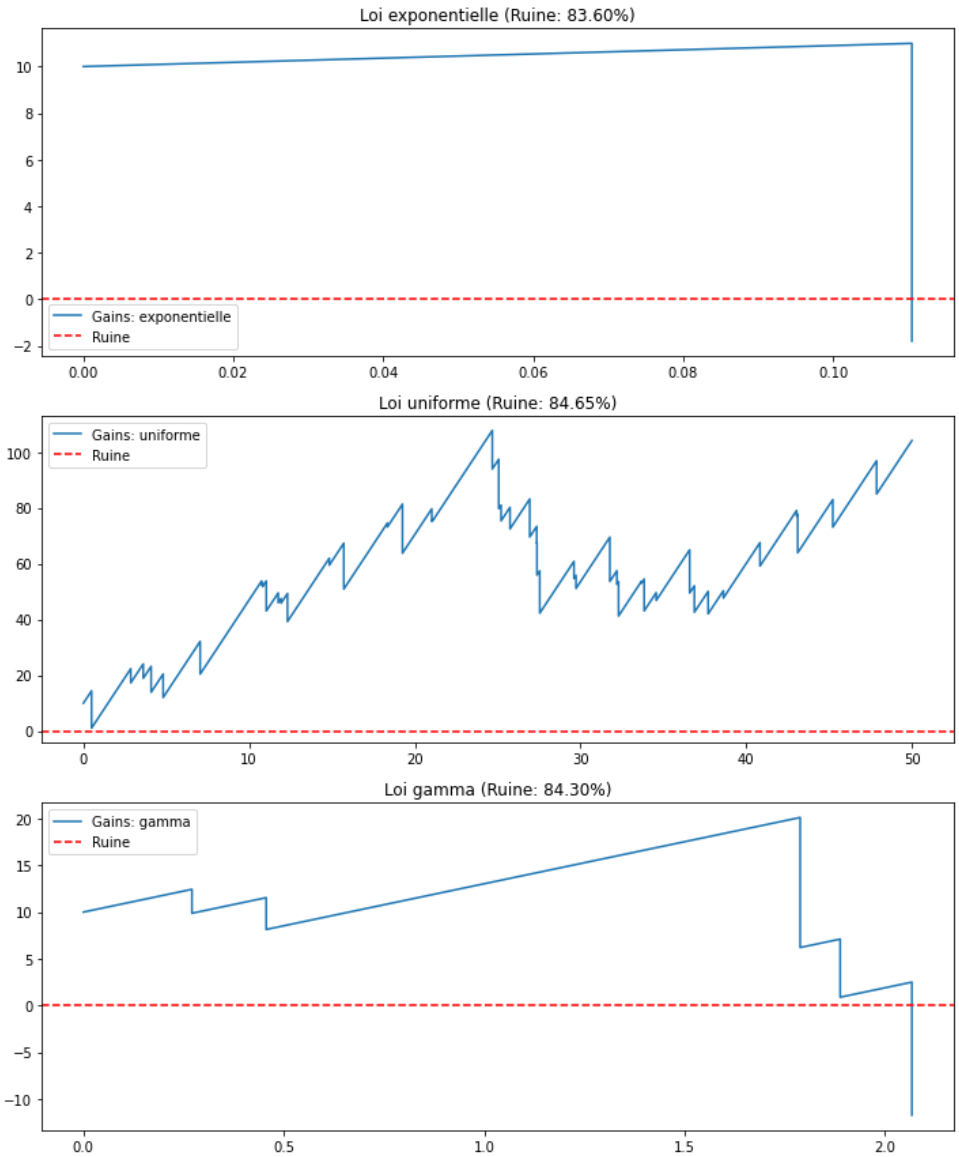

FIGURE 2 – Figure représentant la ruine et la probabilité de ruine pour une loi exponentielle,gamma et uniforme pour $\alpha = 9$ et $\mu = 9$ et 10000 simulations

Commentaires. Le premier graphique correspond à une simulation réalisée pour $\alpha = \mu = 9$ avec un nombre de simulations égal à 10 000.

On observe, à partir des sorties du terminal, que la loi associée à la probabilité de ruine la plus élevée varie selon les simulations, passant de la loi uniforme à la loi exponentielle.

Plusieurs configurations ont été étudiées, notamment pour $\alpha = \mu = 1\,000$ ou $\alpha = \mu = 9$. En faisant varier le nombre de simulations, il devient alors très difficile de conjecturer quelle loi minimise la probabilité de ruine du casino.

On remarque ainsi que le cas $\alpha = \mu$ constitue un régime délicat à analyser, contrairement aux cas précédents où il est généralement possible d'identifier clairement la loi conduisant à la probabilité de ruine la plus forte ou la plus faible.

1.3.3 Cas 1 : $\alpha < \mu$:

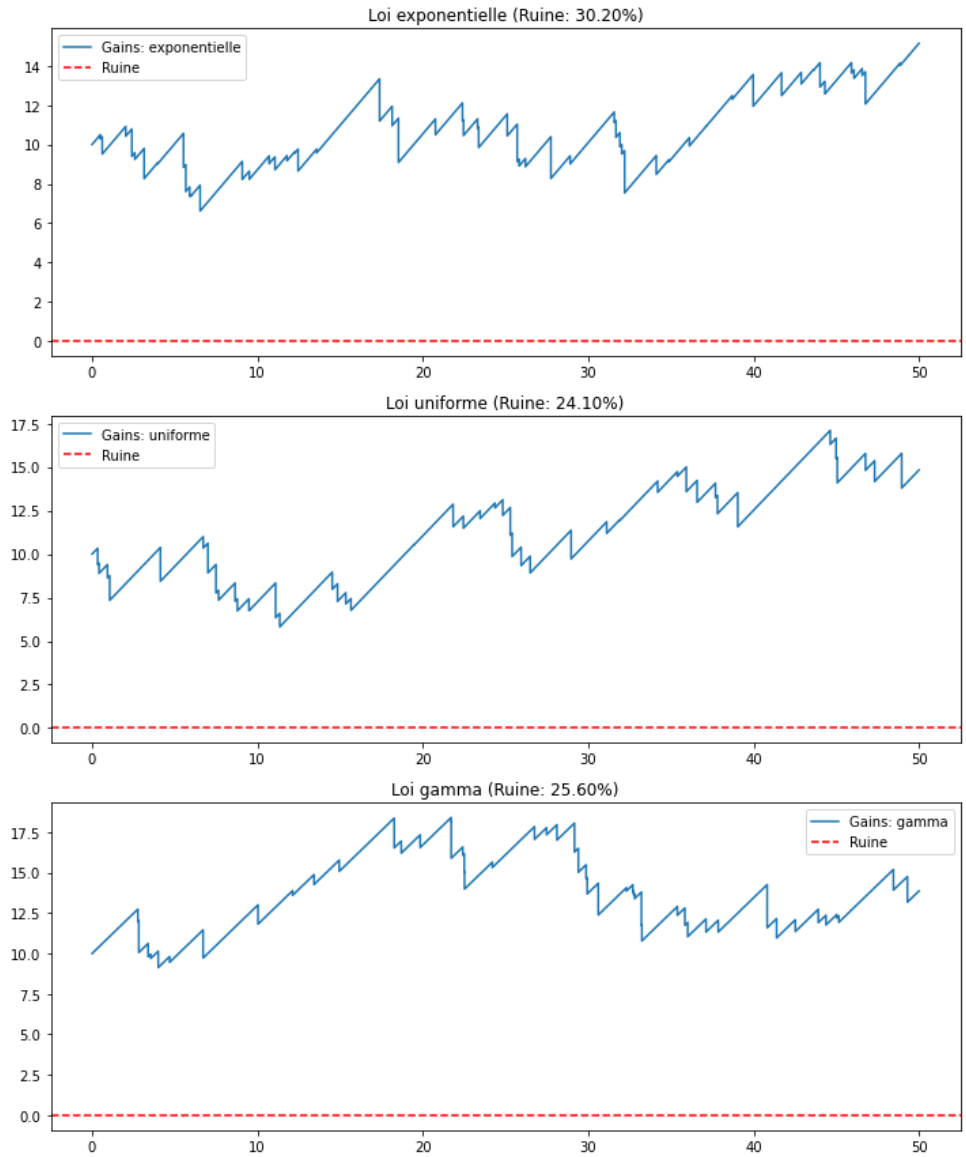

FIGURE 3 – Figure représentant la ruine et la probabilité de ruine pour une loi exponentielle,gamma et uniforme pour $\alpha = 0.9$ et $\mu = 10$

Commentaires. Sans surprise, puisque μ est l'espérance du gain d'un joueur et α le taux de rentrées du casino, on observe que lorsque α se rapproche de μ (par valeurs inférieures), la probabilité de ruine augmente pour les lois considérées. À l'inverse, pour des valeurs très élevées de μ, la probabilité de ruine est pratiquement égale à 1 quelle que soit la loi, ce qui correspond à une perte quasi certaine.

Dans ce régime, il est en outre difficile d'identifier une loi minimisant systématiquement la ruine : les estimations varient sensiblement selon le nombre de simulations et les paramètres α. On conjecture donc que la situation la plus favorable pour le casino est $\alpha > \mu$; dans ce cas, quelle que soit la loi, il peut s'adapter aux pratiques des joueurs pour limiter le risque de ruine. Nous étudions cela ensuite mathématiquement et numériquement.

2 Le bon choix du paramètre des rentrées d'argent

2.1 Cas $\alpha = \mu$

On se place dans le cadre d'une modélisation en temps discret aux instants de saut. Soit :

$$S_n = \sum_{i=1}^{n} (X_i - \alpha\xi_i), \quad \xi_i \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} \text{Exp}(1),$$

avec $\mathbb{E}[X_i] = \mu = \alpha$. La ruine correspond à l'événement $\{\exists\, n \geq 1 : S_n > y\}$.

Proposition 2. Si $\alpha = \mu$, alors pour tout $y \geq 0$, $r(y) = 1$.

Démonstration. La démonstration repose sur plusieurs résultats intermédiaires.
1. Propriétés de la marche aléatoire
Pour $\alpha = \mu$, on a :

- **Centrage :** $\mathbb{E}[X_i - \alpha\xi_i] = \mu - \alpha = 0$.
- **Variance :** $\text{Var}(X_i - \alpha\xi_i) = \text{Var}(X_i) + \alpha^2 \,\text{Var}(\xi_i) = \mu^2 + \mu^2 = 2\mu^2 = \sigma^2$.

2. Application du théorème central limite et Kolmogorov
Par le théorème central limite :

$$\frac{S_n}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow[n\to\infty]{loi} \mathcal{N}(0,1).$$

$$\mathbb{P}\left(\limsup_{n\to\infty} \frac{S_n}{\sqrt{n}} > \beta\right) = 1.$$

□

2.1.1 Analyse numérique du cas $\alpha = \mu$

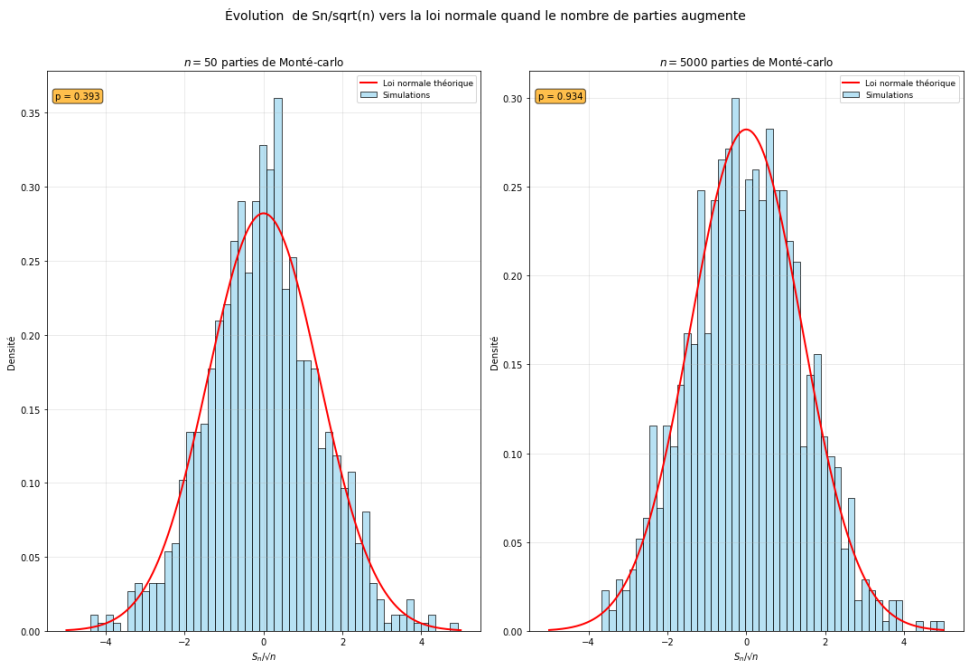

FIGURE 4 – Figures montrant les différents résultats des test statistiques de Kolmogorov de la convergence vers une loi normale de la courbe rouge représentant $S_n/\sqrt{n}$

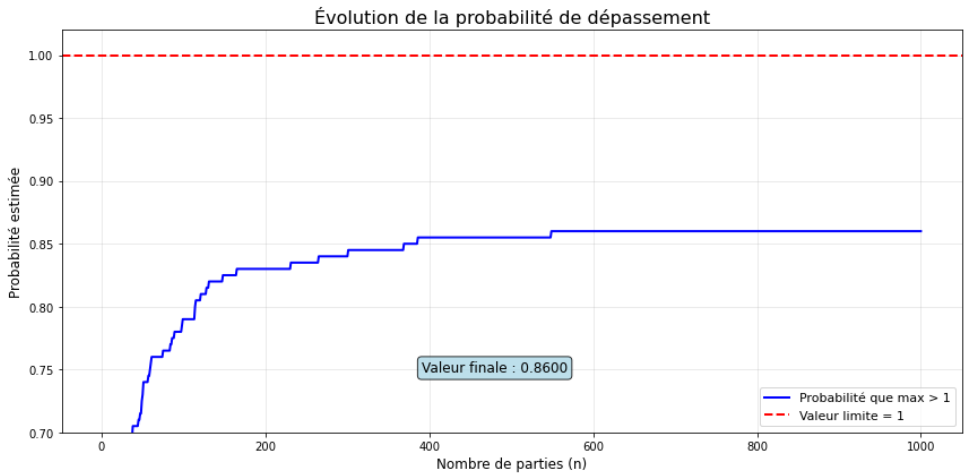

FIGURE 5 – Figure montrant l'évolution de la probabilité de ruine selon Kolmogorov

Le premier graphique montre le **Test de Kolmogorov** entre $S_n/\sqrt{n}$ et la loi normale $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$ on à un p valeur=0.393 et une seconde p-valeur=0.934 toutes deux supérieures à 0.05.

— Hypothèse nulle (H_0) : $S_n/\sqrt{n}$ suit une loi normale.

— **Conclusion** : On ne rejette donc pas H_0. $S_n/\sqrt{n}$ suit bien une loi normale de paramètres :

$$\text{Espérance} = 0 \quad \text{et} \quad \sigma^2 = 2\mu^2.$$

Le second graphique montre que :

$$P\left(\limsup_{n\to\infty} \frac{S_n}{\sqrt{n}} > 1\right) = 1.$$

Remarque : Ici, la valeur mesurée pour le second graphique n'est pas exactement égale à 1 car il faut un ordinateur suffisamment puissant pour générer un nombre n de réalisations assez grand pour que la mesure de cette probabilité soit égale à 1.

2.2 Cas $\alpha < \mu$

Dans ce cas, la marche aléatoire (S_n) est positive :

$$\mathbb{E}[X_i - \alpha\xi_i] = \mu - \alpha > 0.$$

Par la loi forte des grands nombres, $S_n \to +\infty$ p.s. La probabilité de ruine $r(y)$ est alors **égale à 1**

2.2.1 Analyse numérique du cas $\alpha < \mu$

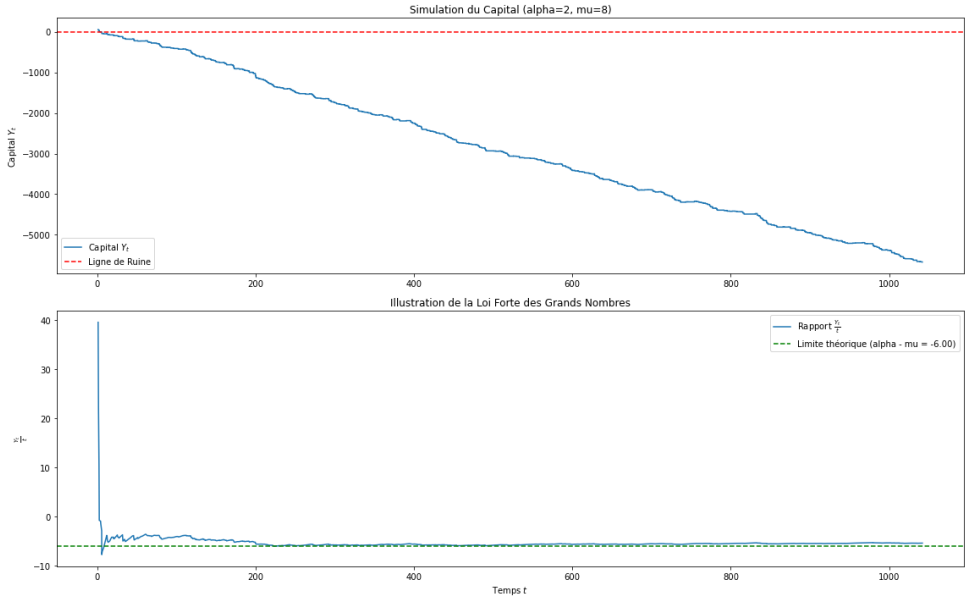

FIGURE 6 – Simulation du capital décroissant du casino et illustration de la loi forte des grands nombres Y_t/t convergent vers $\alpha - \mu$=-6 pour $\alpha = 2 < \mu = 8$

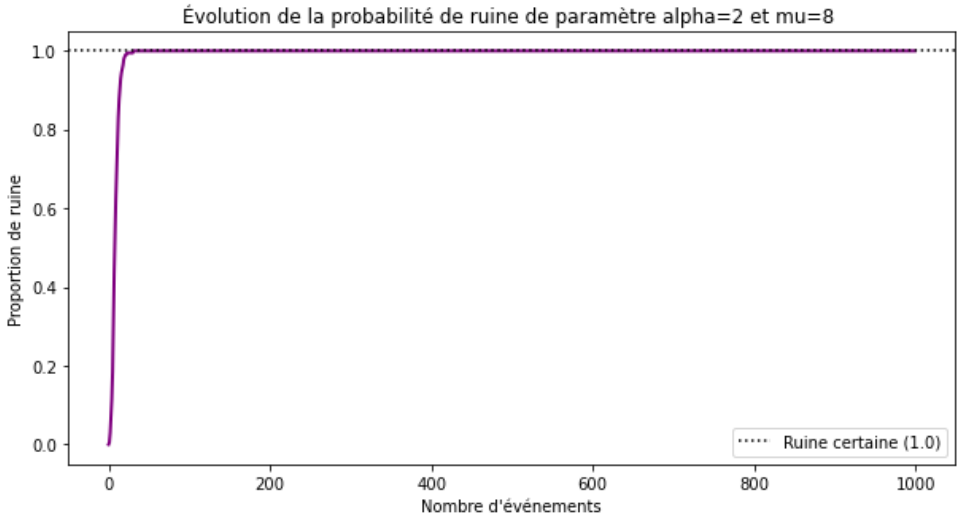

FIGURE 7 – Évolution de la probabilité de ruine de paramètre $\alpha = 2$ et $\mu = 8$

2.3 Cas $\alpha > \mu$

Dans ce cas, la marche aléatoire (S_n) est négative :

$$\mathbb{E}[X_i - \alpha\xi_i] = \mu - \alpha < 0.$$

Par la loi forte des grands nombres, $S_n \to -\infty$ p.s. La probabilité de ruine $r(y)$ est alors **strictement inférieure à 1**

Le paramètre de α joue un rôle crucial dans la modélisation. **Conclusion :** Pour éviter la ruine presque sûre, le casino doit choisir $\alpha > \mu$ les simulations de cette configuration seront vues dans la section suivante.

3 Une ruine minime dans le cas $\alpha > \mu$

On se place dans le régime favorable $\alpha > \mu$ et l'on cherche une majoration de la probabilité de ruine $r(y)$. On suppose l'hypothèse suivante :

$$(HA) \quad \exists\, A > 0 \text{ tel que } \mathbb{E}\big[e^{AX_1}\big] < \infty \quad \text{et} \quad \mathbb{E}\big[e^{A(X_1 - \alpha T_1)}\big] = 1, \tag{2}$$

où l'on note $A = \gamma - \frac{1}{\alpha}$.

Proposition 3. L'équation (2) admet au plus une solution strictement positive.

Proposition 4. Sous (HA), on a

$$r(y) \leq e^{-Ay}, \qquad \forall\, y \geq 0.$$

Remarque. La borne décroît quand y augmente. Elle décroît aussi quand A augmente, c'est-à-dire lorsque l'écart $\gamma - \frac{1}{\alpha}$ est plus grand.

Supposons maintenant que $(X_i)_{i\geq 1}$ suive une loi exponentielle de paramètre $\gamma = \frac{1}{\mu} > \frac{1}{\alpha}$.

Théorème 1. Dans ce cas,

$$r(y) = \frac{e^{-(\gamma - 1/\alpha)\, y}}{\alpha\gamma}, \qquad \forall\, y \geq 0.$$

Le gérant a donc intérêt à vérifier l'exponentialité des gains : sinon, la formule explicite ci-dessus donnerait une estimation erronée de $r(y)$. On considère le test d'adéquation

$$H_0 : \text{ les gains suivent une loi exponentielle de paramètre } \lambda > 0,$$

basé sur la statistique

$$H_n = \sup_{x\geq 0} \left| \widehat{F}_n(x) - \left(1 - e^{-x/\overline{X}_n}\right) \right|.$$

La statistique H_n mesure l'écart maximal entre la fonction de répartition empirique $\widehat{F}_n$ et celle d'une loi exponentielle ajustée par la méthode des moments, via $\widehat{\gamma}_n = 1/\overline{X}_n$. En particulier, si la loi des X_i n'est pas exponentielle, H_n ne converge pas vers 0.

3.1 Construction du test d'adéquation

3.1.1 Principe

On rejette H_0 lorsque $H_n \geq C$, où $C > 0$ est choisi pour contrôler le niveau du test.

3.2 Simulations liées au test basé sur la statistique H_n

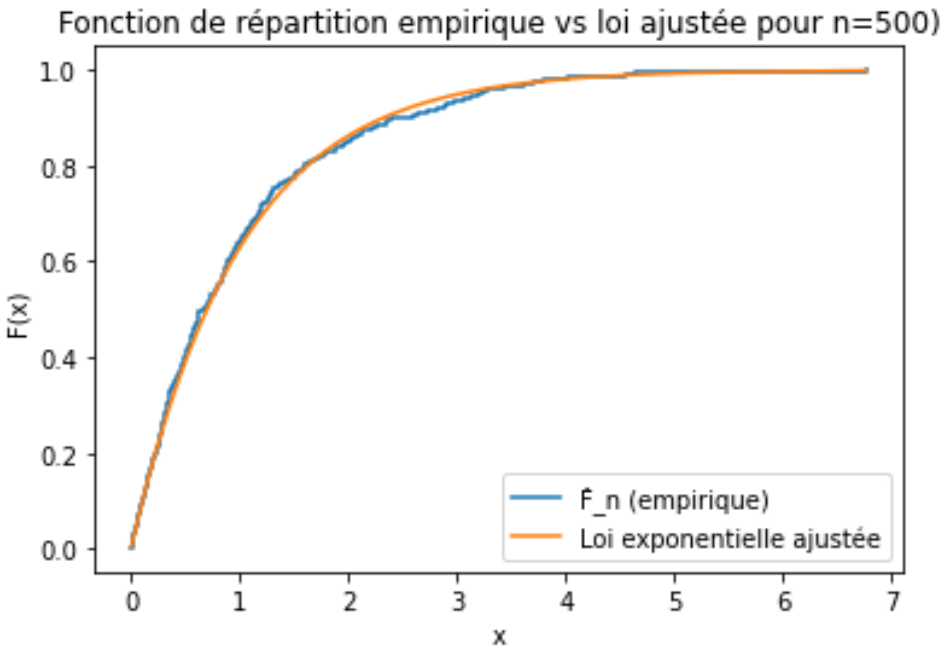

FIGURE 8 – Fonction de répartition empiriqueF_n vs Loi ajustée pour n=500

Les résultats numériques de la figure ci-contre montrent une excellente concordance entre les valeurs estimées par simulation et la formule théorique.Les écarts observés sont dus au caractère aléatoire de la méthode de Monte-Carlo après plusieurs simulations on voit aussi que plus n est grand plus l'approximation est bonne et donc on a bien l'écart qui diminue de plus en plus jusqu'0 tendre vers 0.

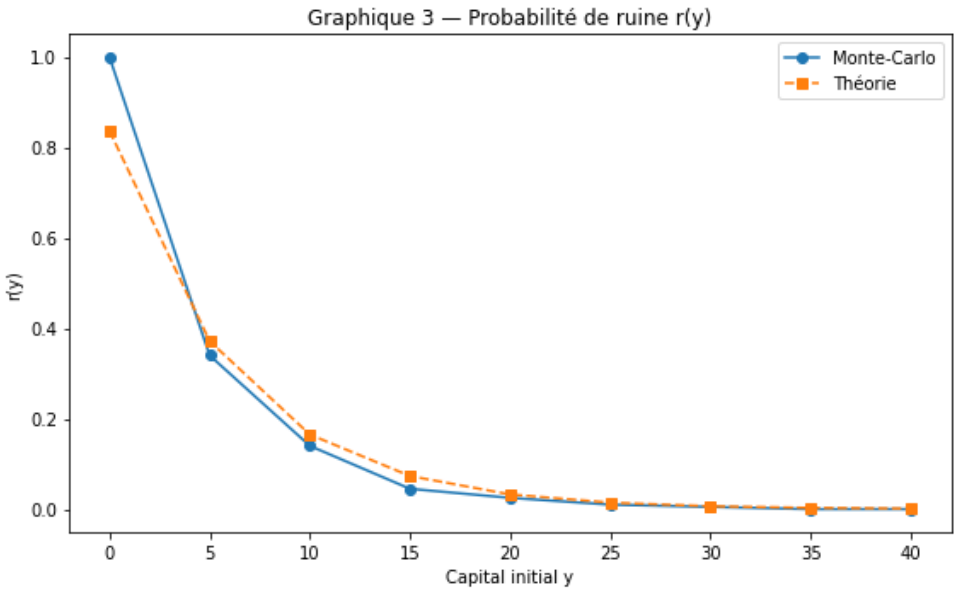

FIGURE 9 – Décroissance exponentielle de la probabilité de ruine $r(y)$ en M-C et selon la formule théorique

```
y = 0:  MC = 0.0000, Théorique = 0.8369
```

```
y = 5:  MC = 0.3300, Théorique = 0.3716
y = 10: MC = 0.1600, Théorique = 0.1650
y = 15: MC = 0.0300, Théorique = 0.0733
y = 20: MC = 0.0200, Théorique = 0.0325
y = 25: MC = 0.0300, Théorique = 0.0144
y = 30: MC = 0.0100, Théorique = 0.0064
y = 35: MC = 0.0000, Théorique = 0.0028
y = 40: MC = 0.0000, Théorique = 0.0013
Gamma estimé:  = 0.996
Formule théorique: r(y) = exp(-(0.996 - 1/1.2) * y) / (1.2 * 0.996)
```

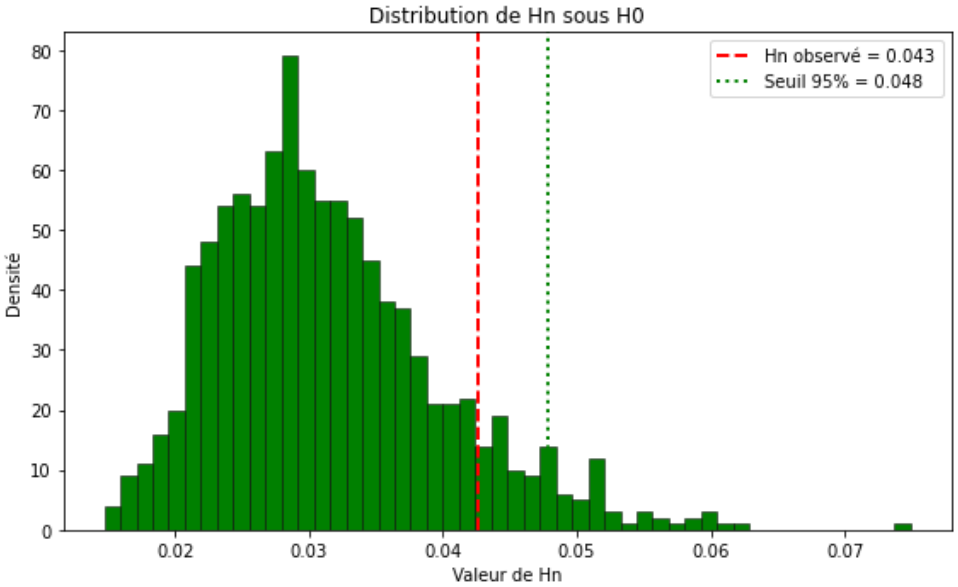

FIGURE 10 – Graphique de la densité de Hn sous l'hypothèse H0

Les deux nouveaux graphiques confirment que la probabilité de ruine $r(y)$ décroît exponentiellement avec le capital initial y, conformément à la théorie. On observe toutefois une divergence pour $y = 0$: la simulation Monte-Carlo donne une probabilité nulle alors que la formule théorique est nettement plus grande ; cela suggère soit un manque de précision de Monte-Carlo pour $y = 0$, soit un problème d'implémentation (ou un nombre de simulations insuffisant), car une ruine avec capital nul ne peut pas être impossible. On obtient $\gamma \approx 0{,}996$ pour $\alpha = 1{,}2$ et $\lambda = 1$. Globalement, lorsque $\alpha > \mu$, la ruine n'est pas certaine et devient de plus en plus faible quand y augmente.

On étudie ensuite le test d'adéquation à l'exponentielle basé sur H_n. L'histogramme Monte-Carlo de H_n sous H_0 permet d'estimer le seuil critique ; comme la valeur observée de H_n est inférieure à ce seuil, on ne rejette pas l'hypothèse d'exponentialité. Ces résultats illustrent le Lemme 2 (la loi de H_n ne dépend pas de γ) et valident numériquement la formule théorique de $r(y)$ pour des gains exponentiels.

4 Discussion sur la pertinence du modèle

4.1 Gains déterministes du casino

Dans le modèle, les rentrées d'argent du casino sont supposées déterministes et égales à αt. Cette hypothèse est une simplification raisonnable : le grand nombre de joueurs et le volume élevé de mises permettent, par un effet de loi des grands nombres, de considérer les recettes comme étant linéaire.Voir l'Annexe 11. Le paramètre α représente donc un revenu moyen par unité de temps, intégrant le nombre de joueurs, la fréquence des parties et l'avantage du casino.

4.2 Temps d'inter-arrivées : processus de Poisson

Les instants auxquels les gains des joueurs surviennent sont modélisés par un processus de Poisson de paramètre λ. Les inter-arrivées sont exponentielles, indépendantes et homogènes dans le temps. Même si, en pratique, l'intensité peut varier selon l'heure ou le jour,si il y à des grands événementstels que des tournois.

4.3 Loi des gains des joueurs

Les montants gagnés X_i sont supposés i.i.d. et indépendants du processus de Poisson. La loi exponentielle est souvent utilisée car elle est sans mémoire et permet des calculs explicites de la probabilité de ruine. Cependant, elle surestime les risques réels car les gains sont en pratique plafonnés selon la loi de chaque pays ou le casino se situe.

4.4 Pourquoi observe-t-on rarement la ruine des casinos ?

Bien que le modèle prévoie une ruine certaine si $\alpha \leq \mu$, les casinos ne font presque jamais faillite grâce à plusieurs facteurs :

- un capital initial très élevé, rendant la probabilité de ruine $r(y) \approx e^{-Ay}$ extrêmement faible ;
- un avantage mathématique strict garantissant $\alpha > \mu$;
- des mécanismes de limitation des risques (plafonds de gains, fermeture de tables, diversification) ;
- un horizon temporel fini, permettant des ajustements en cas de pertes.

Pourquoi observe t'on jamais de ruine pour les casino ? : Les casinos ont l'obligation d'avoir des mises minimues et mises maximum pour chaque jeux, ainsi cela évite que des personnes extrêmement riche par exemple ne ruine le casino en faisant une martingale par exemple.

A Annexe A : Figures supplémentaires

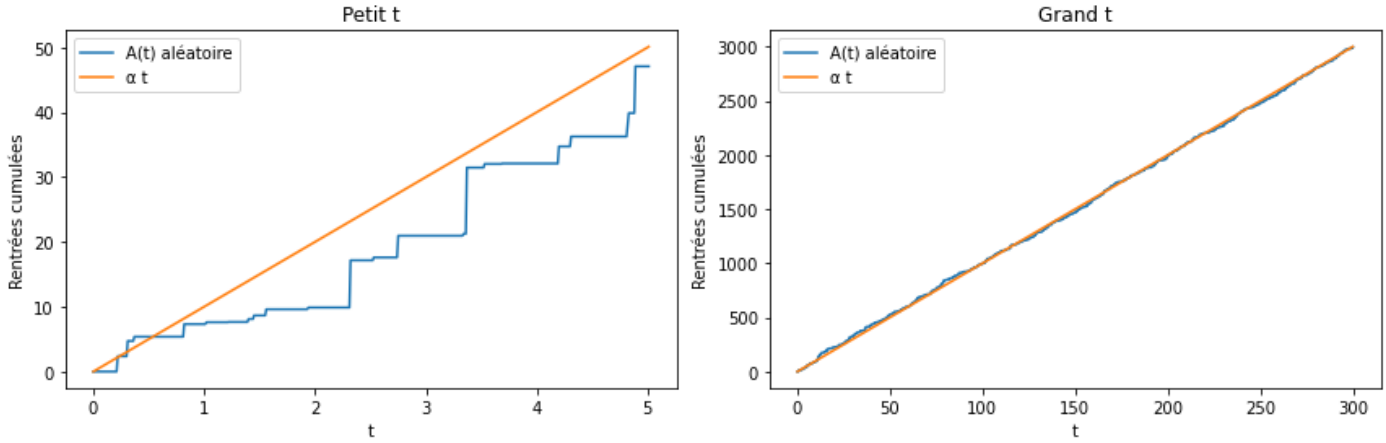

FIGURE 11 – figure rentrée aléatoire d'argents vs rentrée argents linéaire pour t=5 et t=300

Références

[1] Gains des joueurs du casino. A1 public *Agrégation*, 2017. Agrégation externe de mathématiques, session 2017

[2] Open AI *Intelligence artificielle*. L'intelligence artificielle a été utilisée pour certains code python

[3] Cours MCMC *I-M MCMC*. Utilisation du cours de monté-carlo